

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒

1. Escenario:

En la tabla se muestran las frecuencias relativas de inscritos en un seminario, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Estudiantes Masculinos	Estudiantes Femeninas
Menores de 21 años	0.1	0.2
Que Tienen Más de 21 años	0.3	0.4

Por ejemplo, el 40 % de los inscritos son estudiantes femeninas que tienen más de 21 años. Según la tabla, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar tenga que tienen más de 21 años, si ya se sabe que es estudiantes masculinos?

- a) 0.3/0.4
- b) 0.4/0.3
- c) 0.3/1.0
- d) 0.3/0.6

Retroalimentación:

Para resolver este problema de probabilidad condicional, necesitamos aplicar la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.1. Paso 1: Identificar el tipo de problema

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(\text{que tienen más de 21 años} | \text{estudiantes masculinos})$$

0.0.2. Paso 2: Recordar la fórmula de probabilidad condicional

La probabilidad condicional se calcula como:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde: - *A* = evento de interés (que tienen más de 21 años) - *B* = condición dada (estudiantes masculinos) - *P(A ∩ B)* = probabilidad de que ocurran ambos eventos - *P(B)* = probabilidad de la condición

0.0.3. Paso 3: Extraer información de la tabla

De la tabla de contingencia podemos obtener:

Probabilidades conjuntas: - P(menores de 21 años ∩ estudiantes masculinos) = 0.1 - P(menores de 21 años ∩ estudiantes femeninas) = 0.2 - P(que tienen más de 21 años ∩ estudiantes masculinos) = 0.3 - P(que tienen más de 21 años ∩ estudiantes femeninas) = 0.4

Probabilidades marginales: - P(estudiantes masculinos) = 0.1 + 0.3 = 0.4 - P(estudiantes femeninas) = 0.2 + 0.4 = 0.6 - P(menores de 21 años) = 0.1 + 0.2 = 0.3 - P(que tienen más de 21 años) = 0.3 + 0.4 = 0.7

0.0.4. Paso 4: Aplicar la fórmula

Para nuestro problema específico:

$$P(\text{que tienen más de 21 años} | \text{estudiantes masculinos}) = \frac{P(\text{que tienen más de 21 años} \cap \text{estudiantes masculinos})}{P(\text{estudiantes masculinos})}$$

Sustituyendo los valores:

$$P(\text{que tienen más de 21 años} | \text{estudiantes masculinos}) = \frac{0.3}{0.4}$$

0.0.5. Paso 5: Verificación

Podemos verificar que este resultado tiene sentido: - El numerador (0.3) representa la probabilidad conjunta del evento y la condición - El denominador (0.4) representa la probabilidad marginal de la condición - El resultado 0.3/0.4 = 0.75 está entre 0 y 1, como debe ser toda probabilidad

0.0.6. Análisis de distractores comunes:

- **0.4/0.3:** Error de invertir numerador y denominador
- **0.3/1.0:** Error de usar solo la probabilidad conjunta sin dividir por la probabilidad de la condición
- **0.3/0.6:** Error de usar el complemento de la probabilidad de la condición

0.0.7. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona tenga que tienen más de 21 años, dado que es estudiantes masculinos, es **0.3/0.4**.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

En la matriz se muestran las distribución de matriculados en un programa educativo, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Participantes Masculinos	Estudiantes Femeninas
Que Tienen Menos de 18 años	0.1	0.2
Que Tienen Más de 18 años	0.3	0.4

Por ejemplo, el 40 % de los matriculados son estudiantes femeninas que tienen más de 18 años. Según la matriz, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar tenga que tienen menos de 18 años, si ya se sabe que es participantes masculinos?

- a) 0.1/0.6
- b) 0.4/0.1
- c) 0.1/1.0
- d) 0.1/0.4

Retroalimentación:

Para resolver este problema de probabilidad condicional, necesitamos aplicar la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.8. Paso 1: Identificar el tipo de problema

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(\text{quetienenmenosde18aos}|\text{textparticipantesmasculinos})$$

0.0.9. Paso 2: Recordar la fórmula de probabilidad condicional

La probabilidad condicional se calcula como:

$$P(A|B) = \frac{P(AcapB)}{P(B)}$$

Donde: - *A* = evento de interés (que tienen menos de 18 años) - *B* = condición dada (participantes masculinos) - *P(A capB)* = probabilidad de que ocurran ambos eventos - *P(B)* = probabilidad de la condición

0.0.10. Paso 3: Extraer información de la tabla

De la tabla de contingencia podemos obtener:

Probabilidades conjuntas: - P(que tienen menos de 18 años ∩ participantes masculinos) = 0.1 - P(que tienen menos de 18 años ∩ estudiantes femeninas) = 0.2 - P(que tienen más de 18 años ∩ participantes masculinos) = 0.3 - P(que tienen más de 18 años ∩ estudiantes femeninas) = 0.4

Probabilidades marginales: - P(participantes masculinos) = 0.1 + 0.3 = 0.4 - P(estudiantes femeninas) = 0.2 + 0.4 = 0.6 - P(que tienen menos de 18 años) = 0.1 + 0.2 = 0.3 - P(que tienen más de 18 años) = 0.3 + 0.4 = 0.7

0.0.11. Paso 4: Aplicar la fórmula

Para nuestro problema específico:

$$P(\text{quetienenmenosde18aos}|\text{textparticipantesmasculinos}) = \frac{P(\text{quetienenmenosde18aoscap}\text{textparticipantesmasculinos})}{P(\text{participantesmasculinos})}$$

Sustituyendo los valores:

$$P(\text{quetienenmenosde18aos}|\text{textparticipantesmasculinos}) = \frac{0.1}{0.4}$$

0.0.12. Paso 5: Verificación

Podemos verificar que este resultado tiene sentido: - El numerador (0.1) representa la probabilidad conjunta del evento y la condición - El denominador (0.4) representa la probabilidad marginal de la condición - El resultado 0.1/0.4 = 0.25 está entre 0 y 1, como debe ser toda probabilidad

0.0.13. Análisis de distractores comunes:

- 0.4/0.1: Error de invertir numerador y denominador
- 0.1/1.0: Error de usar solo la probabilidad conjunta sin dividir por la probabilidad de la condición
- 0.1/0.6: Error de usar el complemento de la probabilidad de la condición

0.0.14. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona tenga que tienen menos de 18 años, dado que es participantes masculinos, es 0.1/0.4.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

3. Escenario:

En la cuadro se muestran las frecuencias relativas de asistentes en un curso intensivo, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Participantes Masculinos	Participantes Femeninas
Con Menos de 16 años	0.1	0.2
Que Tienen Más de 16 años	0.3	0.4

Por ejemplo, el 30 % de los asistentes son participantes masculinos que tienen más de 16 años. Según la cuadro, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar tenga con menos de 16 años, si ya se sabe que es participantes femeninas?

- a) 0.6/0.2
- b) 0.2/1.0
- c) 0.2/0.4
- d) 0.2/0.6

Retroalimentación:

Para resolver este problema de probabilidad condicional, necesitamos aplicar la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.15. Paso 1: Identificar el tipo de problema

Este es un problema de probabilidad condicional, donde buscamos:

$$P(\text{con menos de 16 años} | \text{participantes femeninas})$$

0.0.16. Paso 2: Recordar la fórmula de probabilidad condicional

La probabilidad condicional se calcula como:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde: - A = evento de interés (con menos de 16 años) - B = condición dada (participantes femeninas) - P(A ∩ B) = probabilidad de que ocurran ambos eventos - P(B) = probabilidad de la condición

0.0.17. Paso 3: Extraer información de la tabla

De la tabla de contingencia podemos obtener:

Probabilidades conjuntas: - P(con menos de 16 años ∩ participantes masculinos) = 0.1 - P(con menos de 16 años ∩ participantes femeninas) = 0.2 - P(que tienen más de 16 años ∩ participantes masculinos) = 0.3 - P(que tienen más de 16 años ∩ participantes femeninas) = 0.4

Probabilidades marginales: - P(participantes masculinos) = 0.1 + 0.3 = 0.4 - P(participantes femeninas) = 0.2 + 0.4 = 0.6 - P(con menos de 16 años) = 0.1 + 0.2 = 0.3 - P(que tienen más de 16 años) = 0.3 + 0.4 = 0.7

0.0.18. Paso 4: Aplicar la fórmula

Para nuestro problema específico:

$$P(\text{con menos de 16 años} | \text{participantes femeninas}) = \frac{P(\text{con menos de 16 años} \cap \text{participantes femeninas})}{P(\text{participantes femeninas})}$$

Sustituyendo los valores:

$$P(\text{con menos de 16 años} | \text{participantes femeninas}) = \frac{0.2}{0.6}$$

0.0.19. Paso 5: Verificación

Podemos verificar que este resultado tiene sentido: - El numerador (0.2) representa la probabilidad conjunta del evento y la condición - El denominador (0.6) representa la probabilidad marginal de la condición - El resultado $0.2/0.6 = 0.333$ está entre 0 y 1, como debe ser toda probabilidad

0.0.20. Análisis de distractores comunes:

- **0.6/0.2:** Error de invertir numerador y denominador
- **0.2/1.0:** Error de usar solo la probabilidad conjunta sin dividir por la probabilidad de la condición
- **0.2/0.4:** Error de usar el complemento de la probabilidad de la condición

0.0.21. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona tenga con menos de 16 años, dado que es participantes femeninas, es **0.2/0.6**.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero